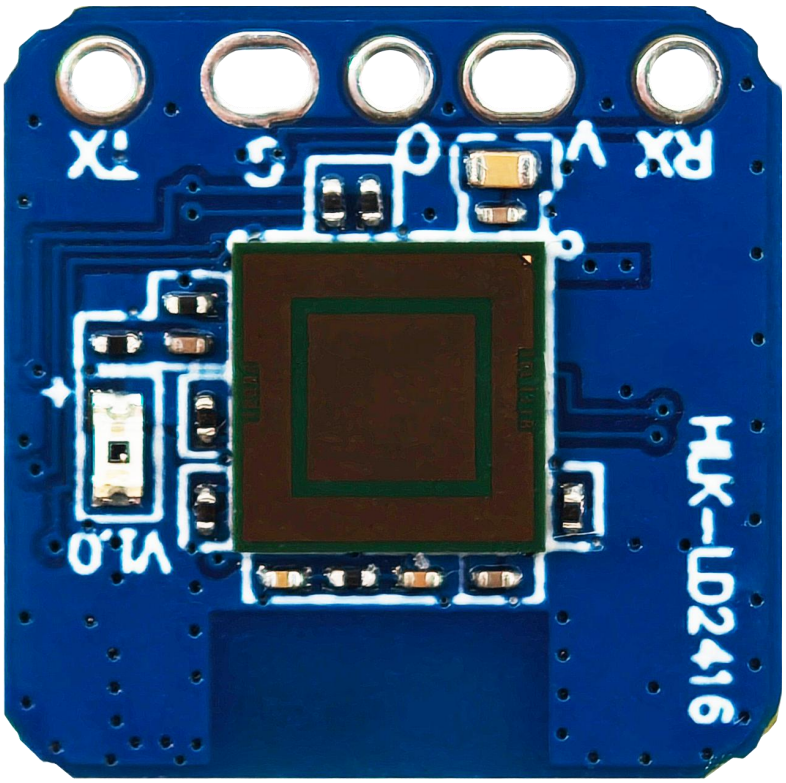
深圳市海凌科电子有限公司

HLK-LD2416

用户使用手册



介绍

本文档主要描述海凌科极小尺寸 AIP 人体生命存在传感器的基本功能、硬件规格、软件配置和安装条件等，旨在帮助开发者快速上手静止人体生命存在传感器，便捷地配置出最适合自身应用场景的参数，打造个性化的精准感应传感器。

目 录

目录

目 录 ..... - 2 -
1.概述 ..... - 4 -
2.系统描述 ..... - 5 -
3.硬件说明 ..... - 5 -
4.软件说明 ..... - 6 -
4.1 固件调试 ..... - 6 -
4.2 上位机工具说明 ..... - 6 -
4.2.1 参数查看/设置 ..... - 7 -
4.2.2 实时数据 ..... - 9 -
5.通信协议 ..... - 10 -
5.1 协议格式 ..... - 11 -
5.1.1 协议数据格式 ..... - 11 -
5.1.2 命令协议帧格式 ..... - 11 -
5.2 发送命令与 ACK ..... - 11 -
5.2.1 读取固件版本命令 ..... - 11 -
5.2.2 使能配置命令 ..... - 11 -
5.2.3 结束配置命令 ..... - 12 -
5.2.4 读取序列号命令 ..... - 12 -
5.2.5 读取传感器参数配置命令（建议直接使用 5.2.11 命令一次读取） ..... - 12 -
5.2.6 配置传感器参数命令（建议直接使用 5.2.12 命令一次配置） ..... - 13 -
5.2.7 串口波特率修改命令 ..... - 13 -
5.2.8 恢复出厂设置 ..... - 14 -
5.2.9 重启模块 ..... - 15 -
5.2.10 串口波特率查询命令 ..... - 15 -
5.2.11 雷达参数配置查询命令 ..... - 16 -
5.2.12 雷达参数配置设置命令 ..... - 17 -
5.3 上报数据 ..... - 18 -

6.安装与探测范围 ..... - 18 -
6.1 挂顶安装 ..... - 18 -
6.2 挂壁安装 ..... - 19 -
6.3 探测范围测试 ..... - 20 -
7.机械尺寸 ..... - 20 -
8.安装说明 ..... - 21 -
8.1 毫米波传感器外壳要求 ..... - 21 -
8.2 安装环境要求 ..... - 21 -
8.3 安装时注意事项 ..... - 21 -
8.4 电源注意事项 ..... - 21 -
9.注意事项 ..... - 21 -
9.1 最大探测距离 ..... - 21 -
9.2 最远距离与精度 ..... - 22 -
9.3 目标消失延迟时间 ..... - 22 -
9.4 微动动作检测范围 ..... - 22 -
9.5 自动门限生成功能的优化 ..... - 22 -
9.6 挂顶静卧测试说明 ..... - 23 -
重要声明 ..... - 23 -

1.概述

HLK-LD2416 是海凌科 24G 雷达系列的极小尺寸 AIP 人体生命存在传感器，包含极简化 24 GHz 传感器硬件 2416 和人体存在感应智能算法固件，可检测静坐和静卧人体。

硬件 HLK-LD2416 搭载 ICL111A AiP 毫米波传感器、高性能 24 GHz 一发一收天线和外围电路，AIP 芯片天线内嵌，无需高频板材，加工更快捷。人体存在感应算法采用毫米波传感器距离测量技术和 S1 系列芯片专有的先进雷达信号处理技术，实现对运动、微动和静坐静卧的精确感知。人体存在感应智能算法固件主要应用在室内场景以感知区域内是否有运动、微动或者存在的人体，并实时刷新检测结果。

HLK-LD2416对运动人体的最远感应距离为 7.5m，可轻松配置感应距离范围、不同区间的触发和保持门限以及无人上报时间。HLK-LD2416支持 GPIO 和 UART 接口，即插即用，可灵活应用于不同的智能场景和终端产品。同时支持自动生成检测门限，减少人工调试，提升检测精度，简化安装流程，便于大规模部署。

HLK-LD2416主要特性如下：

- 智能设计：搭载单芯片智能 AiP 毫米波传感器 SoC，内置天线及智能算法
- 极小尺寸：传感器尺寸 14 mm × 14 mm
- 即插即用：加载默认人体感应配置，即插即用
- 频段合规：24 GHz ISM 频段，可通过 FCC、CE 及国内无委会频谱法规认证
- 电压支持：5 V 供电
- 低功耗：平均工作电流 80 mA
- 多功能探测：有效探测运动、微动及静止人体，实时上报探测结果
- 加工便捷：SoC 内置集成天线，设计便捷，加工周期更短
- 可视化配置：提供可视化工具，灵活配置探测距离区间和目标消失延迟时间，支持自动生成检测门限。
- 感应范围管理：支持感应范围划分，有效屏蔽区间外干扰
- 无盲区探测：近距离 0.2 m 即可感应
- 大角度覆盖：探测角度达±60°，广泛覆盖监测区域。
- 多样安装：支持挂顶、挂壁等多种安装方式
- 独立配置：触发和保持状态可独立配置，抗干扰能力强
- 耐环境强化：耐潮、耐腐、抗静电，更好的环境适配性能

可对运动、站立和静止人体进行探测、识别，广泛应用于各种 AIoT 场景，涵盖以下类型：

- **智能家居**
  感知人体的存在和距离，上报检测结果，以供主控模组智能控制家电运行。
- **智能商业**
  在设置的距离区间内识别人体接近或远离；及时点亮屏幕，在人体存在状态下保持设备长亮。
- **智慧安防**
  感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等。
- **智慧照明**
  识别和感知人体，精确位置检测，可用于公共场所照明设备（感应灯、球泡灯等）。

2.系统描述

是海凌科研发的静止人体生命存在传感器。传感器采用 FMCW 调频连续波，结合雷达信号处理、内置智能人体感应算法，对设定空间内的人体目标进行探测并实时更新探测结果。使用，用户可快速开发自己的精确人体存在感应产品。

硬件 HLK-LD2416 主要由全集成的海凌科 ICL111A（AiP 1T1R）毫米波传感器、24 GHz 一发一收天线和主控 MCU 所构成；软件部分搭配海凌科发布的智能人体存在感应固件和可视化配置工具，实现可灵活配置感应距离、触发和保持门限和无人上报时间的人体感应功能。

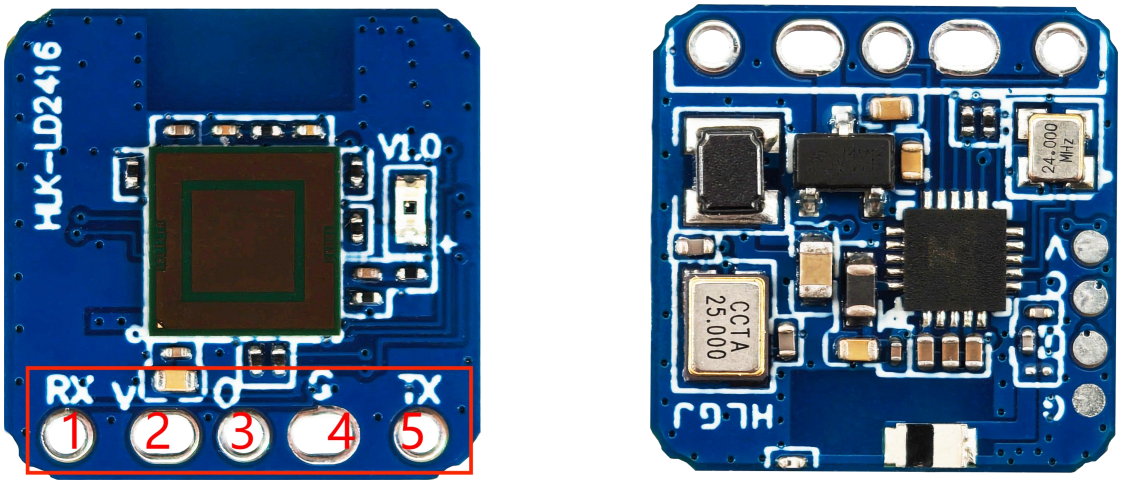
规格参数如所示。

表 2- 规格参数

参数	最小	典型	最大	单位	备注
硬件 HLK-LD2416 规格					
支持频段	24	-	24.25	GHz	符合 SRRC、FCC、CE、无委会认证标准
支持最大扫频带宽	-	0.25	-	GHz	
最大等效全向辐射功率	-	9	-	dBm	-
供电电压	4.7	5	5.3	V	-
极化方式		双线极化			-
尺寸	-	14 * 14	-	mm^2	-
环境温度	-40	-	85	°C	-
系统性能					
探测范围（挂壁）	-	7.5	-	m	运动人体目标
		6		m	微动人体目标
	-	4	-	m	静卧人体目标
探测范围（挂顶）	-	4.5	-	m	微动/运动人体目标
	-	3.5	-	m	静卧人体目标
探测精度	-	±0.15	-	m	距传感器直线距离 6 m 内的运动角反目标
平均工作电流	-	80	-	mA	-
数据刷新周期	-	154	-	ms	-

3.硬件说明

为硬件 HLK-LD2416 的正反面照片。硬件预留 5 个插针，用于供电和通信。PIN 间距为 2.54 mm 间隔。



（a）正面　　（b）背面

图 3- 硬件 HLK-LD2416 正面与反面实物图

表 3-1 HLK-LD2416 引脚说明

PIN	名称	功能	说明
Pin1	RX	UART_RX	0 ~ 3.3 V
Pin2	VCC	电源输入	5 V
Pin3	OUT	用于上报检测状态：高电平为有人，低电平为无人	0 ~ 3.3 V
Pin4	GND	接地	0V
Pin5	TX	UART_TX	0 ~ 3.3 V

4.软件说明

本章介绍HLK-LD2416窄边框人体存在毫米波传感器的固件调试方法和上位机工具的使用步骤。

传感器出厂时已烧录系统固件，具体固件版本请参见传感器外包装。海凌科为硬件 HLK-LD2416 配套提供了直观的上位机配置工具软件，便于开发者根据实际应用场景灵活调整 HLK-LD2416 的参数设置，从而优化其感应效果。

4.1 固件调试

本节介绍如何使用第三方串口工具软件调试HLK-LD2416毫米波传感器固件。

步骤一、通过 USB 转 TTL 串口转接板连接上位机和毫米波传感器，引脚连接方式如表 4-1 所示。

表 4- 传感器与 USB 串口转接板连接时引脚的对应关系

传感器	串口转接板
RX	TXD
TX	RXD
GND	GND
5V	VCCIO

步骤二、打开上位机的设备管理器，查看毫米波传感器所在串口的串口号。

步骤三、打开第三方串口工具，选择毫米波传感器的串口号，设置串口波特率为 921600，然后点击"打开串口"（或相同功能）按钮即可在工具界面的输出端查看当前毫米波传感器的检测结果。

4.2 上位机工具说明

本节介绍HLK-LD2416毫米波传感器配套的上位机工具的使用，以帮助用户理解相关参数的含义，及相关参数的获取方法。

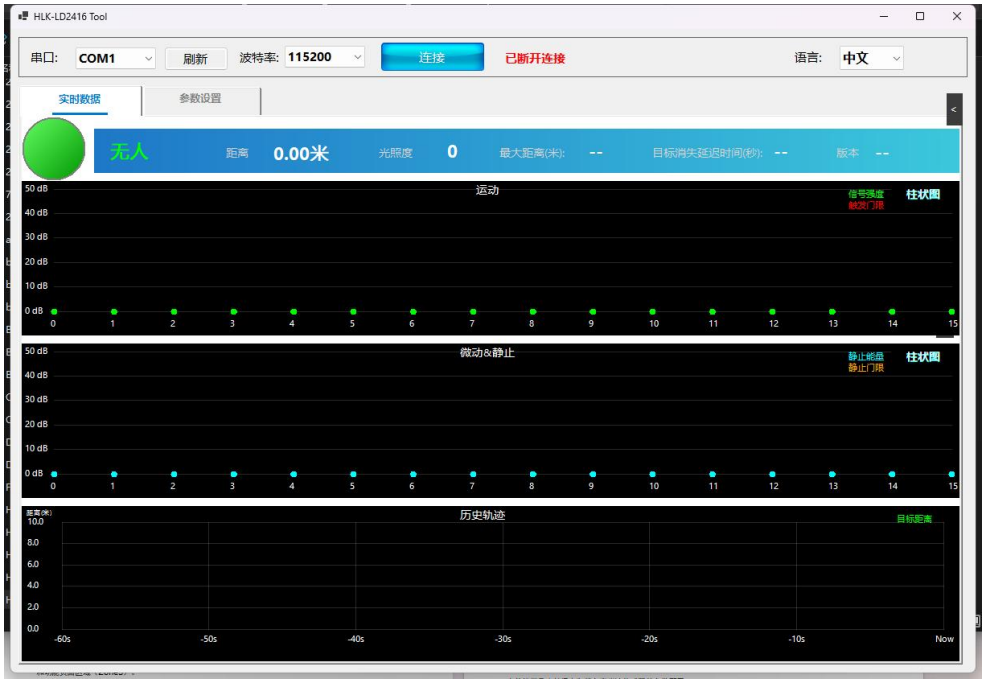
注意：上位机工具和第三方串口工具不能同时使用！

在使用上位机各项功能前，用户应先连接HLK-LD2416与上位机，步骤如下：

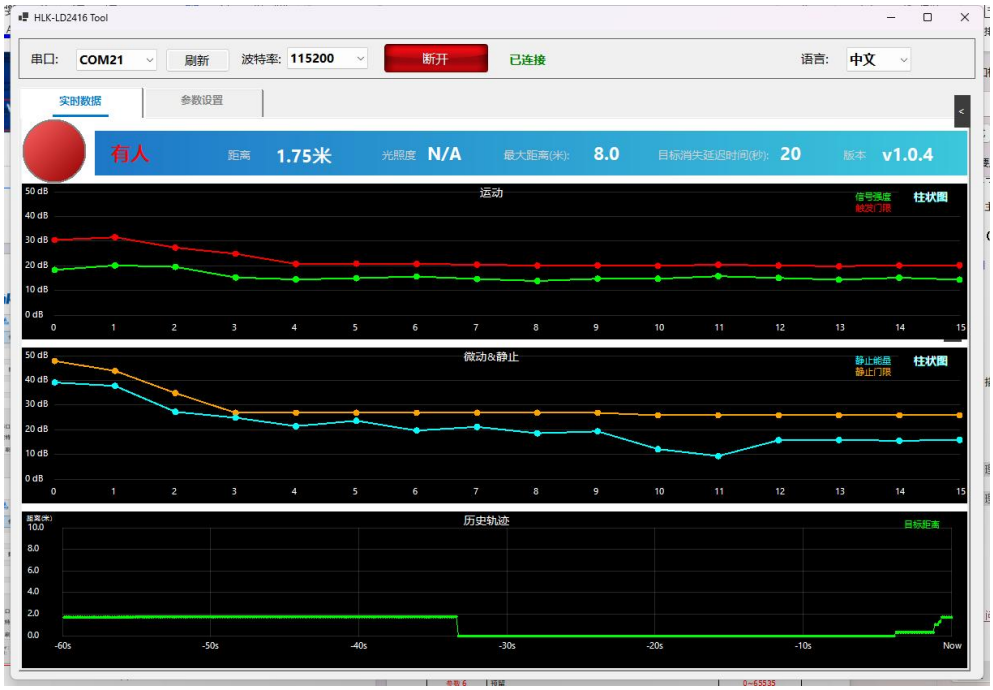
步骤一、从获取配套的上位机工具"HLK-LD2416 Tool"；

步骤二、使用串口转接板连接毫米波传感器和上位机；

步骤三、打开上位机工具，点击"刷新"按钮，在"串口号"下拉框中选择毫米波传感器的串口号，确认"波特率"为 115200 后，点击"连接"按钮开始连接上位机与毫米波传感器。



(a) 设备连接前



(b) 设备连接后

图 4- ICL_HLK-LD2416_Tool

上位机工具与毫米波传感器连接成功后，会在界面 Zone1 区域显示毫米波传感器的固件版本号（格式为 Ver: ...），“参数设置”的功能页面区域显示毫米波传感器的当前参数值。

4.2.1 参数查看/设置

上位机工具的“参数查看/设置”页面如图 4-2 所示，可供用户查看毫米波传感器当前的参数，以及修改指定的参数配置以满足具体应用场景需求。

通过上位机工具读取毫米波传感器参数的步骤如下：

- 在连接HLK-LD2416与上位机工具之后，在功能页面点击"读取传感器设置"按钮，页面会弹出"读取参数成功"提示窗口，并显示毫米波传感器当前的所有参数数值，点击"确定"关闭提示窗口；

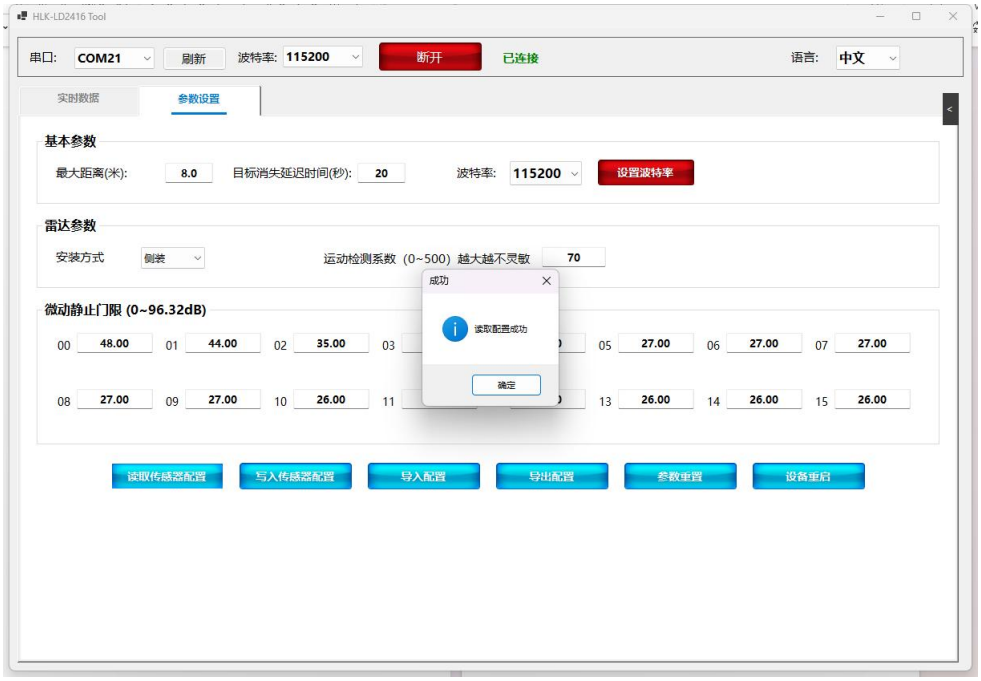


图 4- 读取毫米波传感器参数界面

通过上位机工具更改一个或多个毫米波传感器参数的步骤如下：

步骤一、在连接与上位机工具之后，在功能页面为所有需要更改的参数输入新的参数数值；

步骤二、在功能页面点击"写入传感器设置"按钮，上位机会将当前界面中的参数数值写入毫米波传感器，页面会弹出"写入参数成功"提示窗口，点击"确定"完成参数设置。

上位机工具"参数设置"页面的参数解释详见。

表 4- 上位机工具界面的参数解释

参数名称	解释	参数范围
最大距离	用于设置毫米波传感器的最远有效探测距离；	0~10.5，精确到 0.1 m
目标消失延迟时间（秒）	目标状态从有人切换到无人需要延时一段时间 T：在此期间，如果检测到有人，重新开启这段时间的计时。毫米波传感器只有在检测到无人状态一直持续一个完整的 T 时间后才会切换到无人状态，上报无人。	0~65535
波特率	模块串口输出波特率	-
安装方式	模块实际应用的安装方式	-
运动检测系数	根据运动门限值起伏的程度来判断有人无人	10~500
微动&静止门限（dB）	用于检测人体微动&静止状态的能量值门限，可通过"生成门限"功能计算得到。	0~96.32，精确到 0.1

上位机工具支持保存和载入毫米波传感器的参数配置：

- 点击"保存配置文件"按钮，选择想要保存的路径，上位机工具会将毫米波传感器当前的参数配置以.json文件的形式保存在上位机中；默认保存地址为上位机工具所在文件夹；

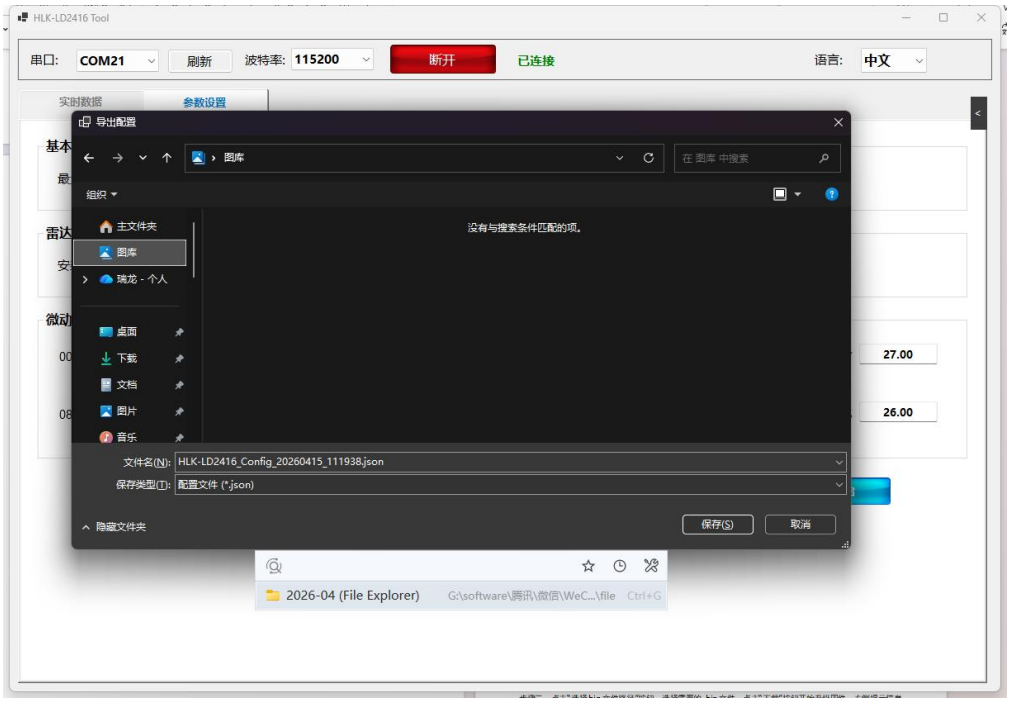


图 4-3 保存配置文件界面

- 点击"载入配置文件"按钮，上位机工具将打开用户指定的路径下的毫米波传感器参数配置文件，并读入毫米波传感器参数，点击"写入传感器设置"按钮可将配置文件中的参数写入毫米波传感器。

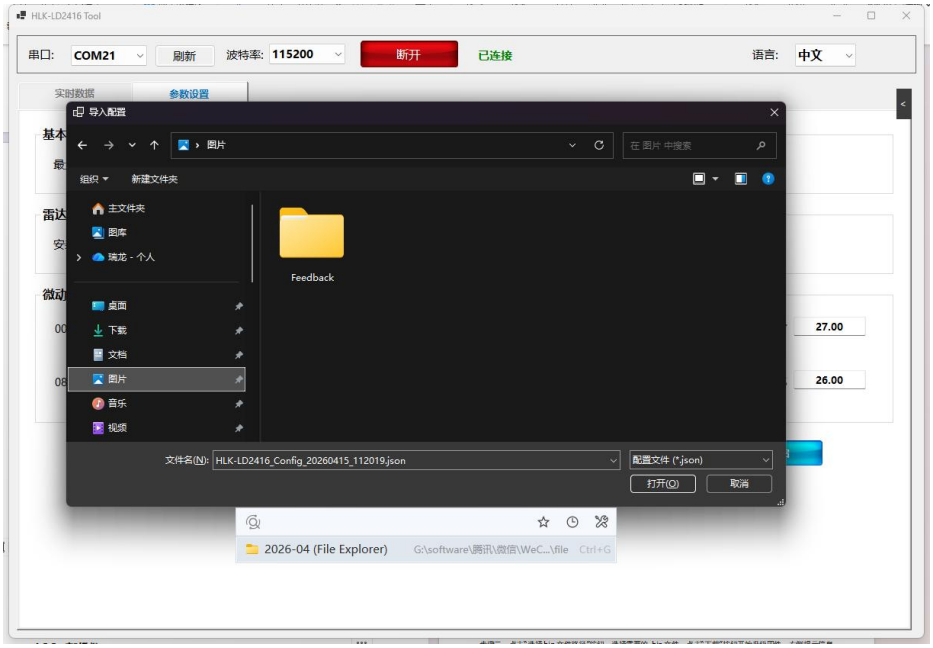


图 4-4 载入配置文件界面

4.2.2 实时数据

上位机"实时数据"页面如图 4-5 所示

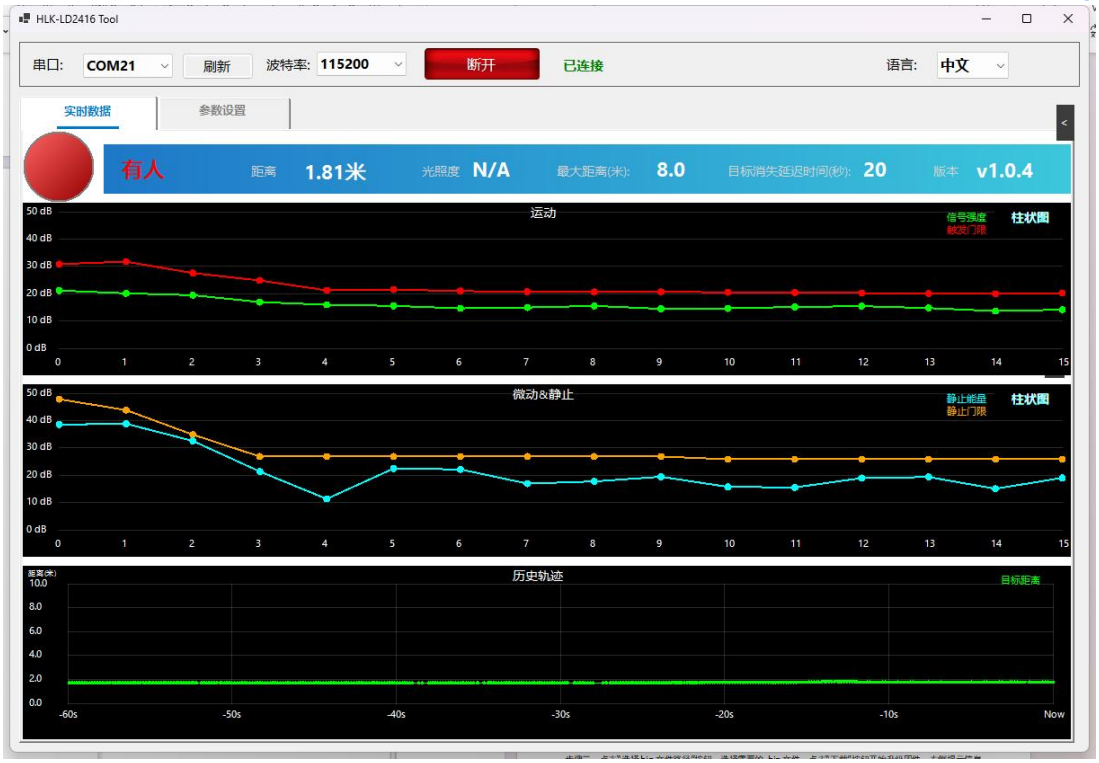


图 4-5 实时数据页面

5.通信协议

本通信协议主要供需脱离可视化工具进行二次开发的用户使用。HLK-LD2416窄边框人体存在毫米波传感器通过串口（TTL 电平）与外界通信。毫米波传感器的数据输出与参数配置命令均在本协议下进行。毫米波传感器串口默认波特率为 115200，1 停止位，无奇偶校验位。

本章主要从三个部分介绍此通信协议：

- 协议格式：包括协议数据格式和命令帧格式；
- 配置命令包格式：包括命令包格式和命令返回包格式；
- 上传数据帧格式：包括调试模式的上传数据帧格式和上报模式的上传数据帧格式。

使用命令进行参数配置的基本流程是：

1. 进入命令模式；
2. 配置参数命令/获取参数命令；
3. 退出命令模式。

5.1 协议格式

5.1.1 协议数据格式

HLK-LD2416的数据通信使用小端格式，以下表格中所有数据均为十六进制。

5.1.2 命令协议帧格式

协议定义的毫米波传感器配置命令和 ACK 命令格式如表 5-1 和表 5-3 所示。

表 5-1 发送命令协议帧格式

帧头	帧内数据长度	帧内数据	帧尾
FD FC FB FA	2 字节	见表 5-2	04 03 02 01

表 5-2 发送帧内数据格式

命令字（2 字节）	命令值（N 字节）

表 5-3 ACK 命令协议帧格式

帧头	帧内数据长度	帧内数据	帧尾
FD FC FB FA	2 字节	见表 5-4	04 03 02 01

表 5-4 ACK 帧内数据格式

发送命令字（2 字节）	命令执行状态（2 字节）	返回值（N 字节）

5.2 发送命令与 ACK

5.2.1 读取固件版本命令

此命令读取毫米波传感器固件版本信息。

命令字：0x0000

命令值：无

返回值：版本号长度（2 字节）+ 版本号字节串

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	帧尾
FD FC FB FA	02 00	00 00	04 03 02 01

ACK(成功，数据为示例)：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	版本号长度	版本号	帧尾
FD FC FB FA	0C 00	00 01	00 00	06 00	76 31 2E 35 2E 35	04 03 02 01

5.2.2 使能配置命令

对毫米波传感器下发的任何其他命令必须在此命令下发后方可执行，否则无效。

命令字：0x00FF

命令值：0x0001

返回值：2 字节 ACK 状态（0 成功，1 失败）+ 2 字节协议版本（0x0002）+ 2 字节缓冲区大小（0x0020）

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	命令值	帧尾
FD FC FB FA	04 00	FF 00	01 00	04 03 02 01

ACK(成功)：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	协议版本	缓冲区大小	帧尾
FD FC FB FA	08 00	FF 01	00 00	02 00	20 00	04 03 02 01

5.2.3 结束配置命令

执行结束配置命令后毫米波传感器恢复工作模式。如需再次下发其他命令，需要先发送使能配置命令。

命令字：0x00FE

命令值：无

返回值：2 字节 ACK 状态（0 成功，1 失败）

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	帧尾
FD FC FB FA	02 00	FE 00	04 03 02 01

ACK(成功)：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	帧尾
FD FC FB FA	04 00	FE 01	00 00	04 03 02 01

5.2.4 读取序列号命令

此命令读取毫米波传感器的序列号。

命令字：0x0011

命令值：无

返回值：2 字节 ACK 状态（0 成功，1 失败）+ SN 长度（2 字节）+ SN（2 字节）

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	帧尾
FD FC FB FA	02 00	11 00	04 03 02 01

ACK(成功，SN 为示例)：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	SN 长度	SN	帧尾
FD FC FB FA	08 00	11 01	00 00	02 00	CD AB	04 03 02 01

5.2.5 读取传感器参数配置命令（建议直接使用 5.2.11 命令一次读取）

此命令可以读取传感器当前的配置参数。

命令字：0x0008

命令值：（2 字节参数 ID）* N

返回值：（4 字节参数值）* N

发送数据（示例）：

帧头	帧内数据长度	命令字	参数 ID	帧尾
FD FC FB FA	04 00	08 00	01 00	04 03 02 01

ACK（成功，最大距离门 12）：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	参数值	帧尾
FD FC FB FA	08 00	08 01	00 00	0C 00 00 00	04 03 02 01

5.2.6 配置传感器参数命令（建议直接使用 5.2.12 命令一次配置）

此命令设置毫米波传感器的参数。具体参数字请参考表 5-5，增加微动&静止门限参数，电源干扰报警参数。

表 5-5 传感器参数表

参数名称	参数字	参数范围
最大距离门	0x0001	0~15
目标消失延迟	0x0004	0~65535 单位秒
微动&静止门限	0x0030 ~ 0x003F	0~2^32，为模值平方
运动检测系数	0x0900	0~65535
安装方式	0x0E00	0 挂顶 1 挂壁
电源干扰报警	0x0005	低 16 bit：0：未进行；1：无干扰；2：有干扰。 高 16 bit：干扰频率，范围 0~256，单位 kHz；仅在低 16 bit 为 2 时有效。 此参数为只读。

命令字：0x0007

命令值：（2 字节参数 ID + 4 字节参数值）* N

返回值：2 字节 ACK 状态（0 成功，1 失败）

发送数据（示例：最大距离门 12）：

帧头	帧内数据长度	命令字	参数 ID	参数值	帧尾
FD FC FB FA	08 00	07 00	01 00	0C 00 00 00	04 03 02 01

ACK（成功）：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	帧尾
FD FC FB FA	04 00	07 01	00 00	04 03 02 01

5.2.7 串口波特率修改命令

此命令用来设置模块串口的波特率，配置值掉电不丢失。

命令字 ：0x00A1

命令值：2字节波特率选择索引

返回值：2字节ACK状态（ 0成功， 1失败）

表 2-2 串口波特率选择

波特率选择索引值	波特率
0x0001	9600
0x0002	19200
0x0003	38400
0x0004	57600

0x0005	115200
0x0006	230400
0x0007	256000
0x0008	460800
0x0009	921600

出厂默认值为0x0005 ，即115200

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	波特率	帧尾
FD FC FB FA	04 00	A1 00	07 00	04 03 02 01

雷达 ACK(成功)：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	帧尾
FD FC FB FA	04 00	A1 01	00 00	04 03 02 01

5.2.8 恢复出厂设置

此命令用来将所有配置值恢复为出厂值。

命令字 ：0x00A2

命令值：无

返回值：2字节ACK状态（ 0成功， 1失败）

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	帧尾
FD FC FB FA	02 00	A2 00	04 03 02 01

雷达 ACK(成功)：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	命令值	帧尾
FD FC FB FA	04 00	A2 01	00 00	00 00	04 03 02 01

5.2.9 重启模块

模块收到此命令，将会在应答发送完成后自动重启。

命令字 ：0x00A3

命令值：无

返回值：2字节ACK状态（ 0成功， 1失败）

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	帧尾
FD FC FB FA	02 00	A3 00	04 03 02 01

雷达 ACK(成功)：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	命令值	帧尾
FD FC FB FA	04 00	A3 01	00 00	00 00	04 03 02 01

5.2.10 串口波特率查询命令

此命令用来查询模块串口的当前波特率，查询结果为波特率索引值

命令字 ：0x00D3

命令值：无

返回值：2字节ACK状态（ 0成功， 1失败） ＋ 2字节波特率索引值

表 2-3 串口波特率索引

波特率选择索引值	波特率
0x0001	9600
0x0002	19200
0x0003	38400
0x0004	57600
0x0005	115200
0x0006	230400
0x0007	256000
0x0008	460800
0x0009	921600

出厂默认值为0x0005 ，即115200

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	帧尾
FD FC FB FA	02 00	D3 00	04 03 02 01

雷达 ACK(成功)：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	命令值	帧尾
FD FC FB FA	04 00	D3 01	00 00	05 00	04 03 02 01

5.2.11 雷达参数配置查询命令

模块收到此命令，将会应答雷达的参数配置值。静止门限单位都为0.1dB

命令字 ：0x00A4

命令值：无

返回值：2字节ACK状态（ 0成功， 1失败）

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	帧尾
FD FC FB FA	02 00	A4 00	04 03 02 01

雷达 ACK(成功)：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	最大距离(0.1M)	延迟时间(秒)	运动检测系数	安装方式 01 挂壁 00 挂顶	静止门限 00
FD FC FB FA	2C 00	A4 01	00 00	09 00	05 00	3C 00	01 00	E0 01
静止门限 01	**静止门限 02**	**静止门限 03**	**静止门限 04**	**静止门限 05**	**静止门限 06**	**静止门限 07**	**静止门限 08**	**静止门限 09**
B8 01	5E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01
静止门限 10	**静止门限 11**	**静止门限 12**	**静止门限 13**	**静止门限 14**	**静止门限 15**	**帧尾**		
0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	04 03 02 01		

5.2.12 雷达参数配置设置命令

模块收到此命令，将会配置雷达配置参数。静止门限单位都为0.1dB

命令字 ：0x00A5

命令值：无

返回值：2字节ACK状态（ 0成功， 1失败）

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	最大距离(0.1M)	延迟时间(秒)	运动检测系数	安装方式 01 挂壁 00 挂顶	静止门限 00
FD FC FB FA	2A 00	A5 00	09 00	05 00	3C 00	01 00	E0 01
静止门限 01	**静止门限 02**	**静止门限 03**	**静止门限 04**	**静止门限 05**	**静止门限 06**	**静止门限 07**	**静止门限 08**
B8 01	5E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01
静止门限 09	**静止门限 10**	**静止门限 11**	**静止门限 12**	**静止门限 13**	**静止门限 14**	**静止门限 15**	**帧尾**
0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	0E 01	04 03 02 01

雷达 ACK(成功)：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	命令值	帧尾
FD FC FB FA	04 00	A5 01	00 00	00 00	04 03 02 01

5.3 上报数据

HLK-LD2416 出厂固件正常的工作模式通过串口输出检测结果，数据格式如表 5-6。

表 5- 调试模式的数据帧格式

帧头	长度	检测结果	目标距离	光敏值	运动能量（0.1db）
F4 F3 F2 F1	2 字节，检测结果、目标距离和各距离门能量值的总字节数	1 字节， 00 无人 01 有人	2 字节	2 字节	16 个距离门*2 字节
运动触发门限（0.1db）	静止能量（0.1db）	帧尾			
16 个距离门*2 字节	16 个距离门*2 字节	F8 F7 F6 F5			

6.安装与探测范围

HLK-LD2416 支持挂顶和挂壁两种安装方式，推荐的方式为挂壁安装。

6.1 挂顶安装

3 m 高度挂顶安装的 HLK-LD2416 最大运动感应范围为底部半径为 4.5 m 的圆锥形空间，如所示。

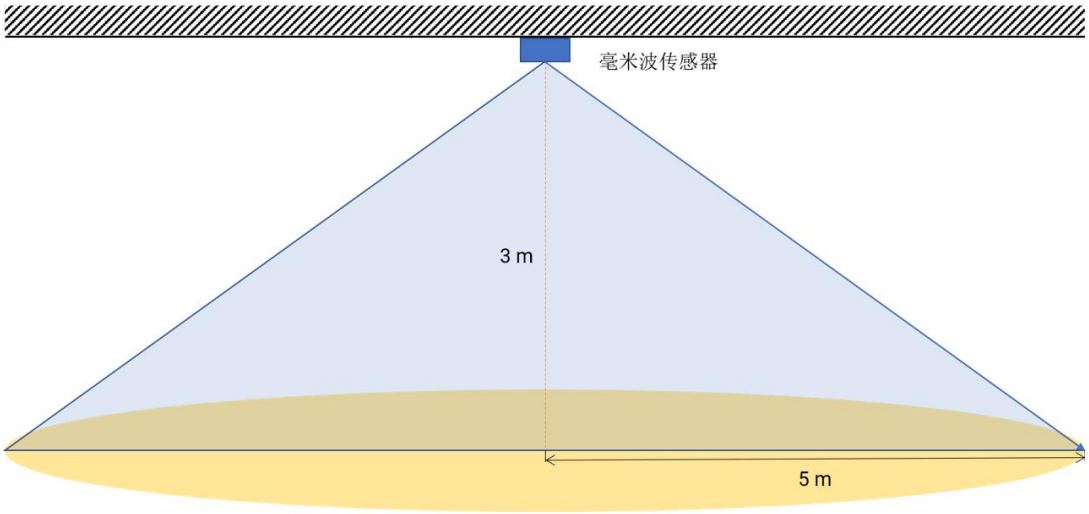


图 6-1 挂顶安装检测范围示意图

需要注意的是，随着安装高度的下降，最大感应范围逐步缩小，如图 6-2 所示。

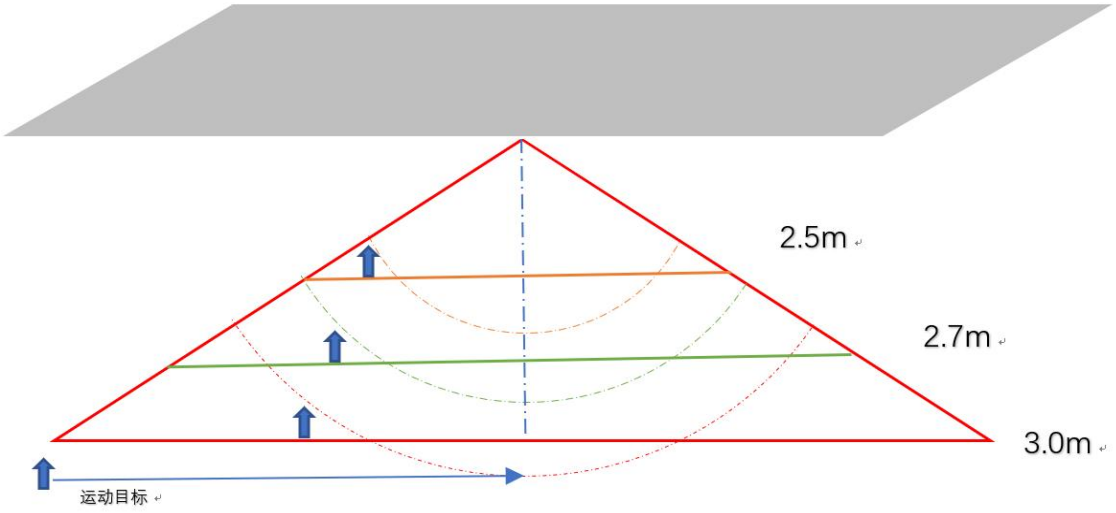


图 6-2 挂顶安装高度与检测范围关系示意图

挂顶安装高度为 2.7 m 时 HLK-LD2416 的运动和微动检测范围示意图如所示。

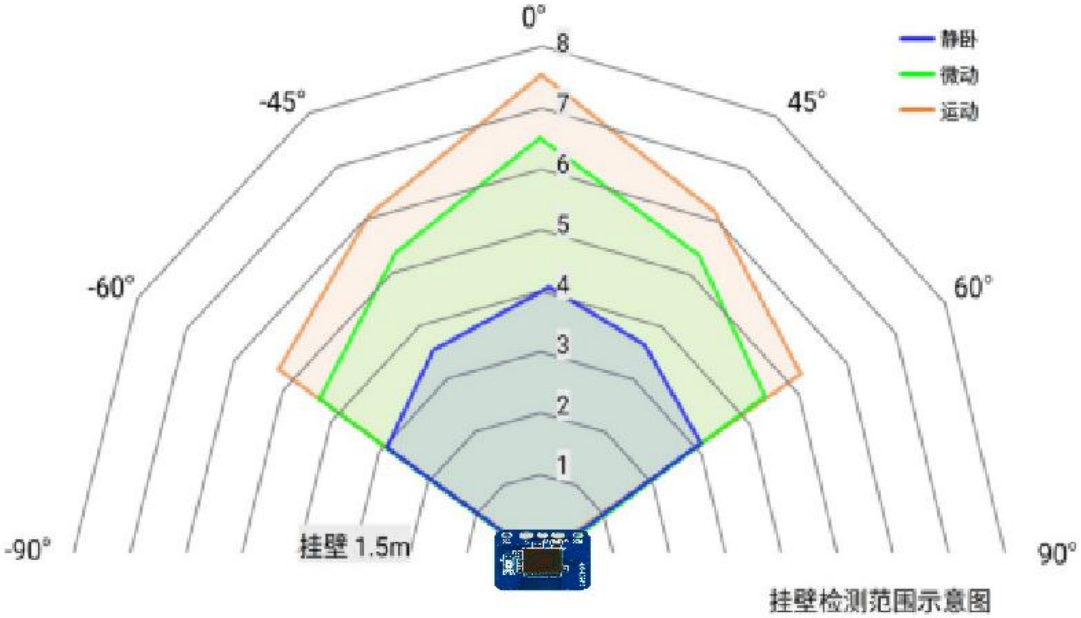


图 6-3 挂顶安装感应范围

6.2 挂壁安装

在默认配置下最大运动感应范围为传感器法向 8 m、水平和俯仰方向夹角±60°以内的圆锥形空间，如所示。

挂壁安装高度为 1.5 m 时本参考方案的探测范围示意图如图 6-5 所示。

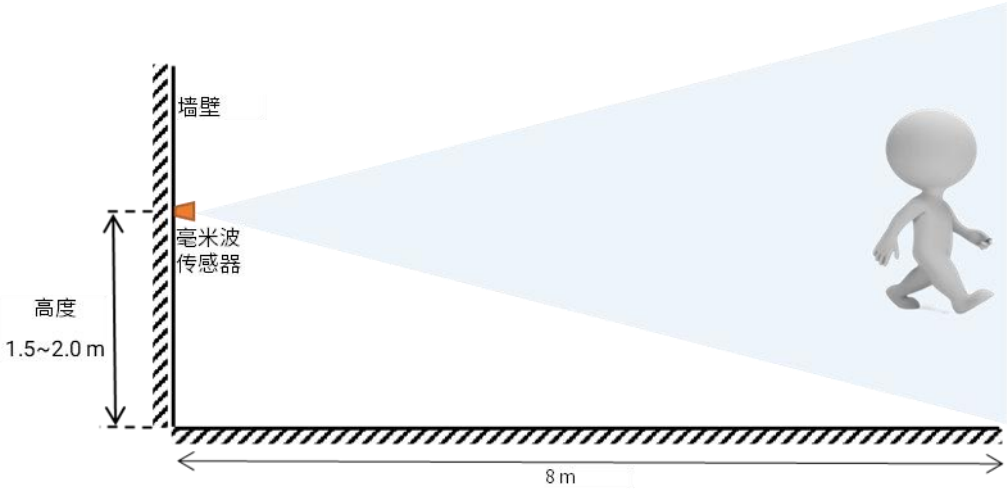


图 6-4 挂壁安装检测范围示意图

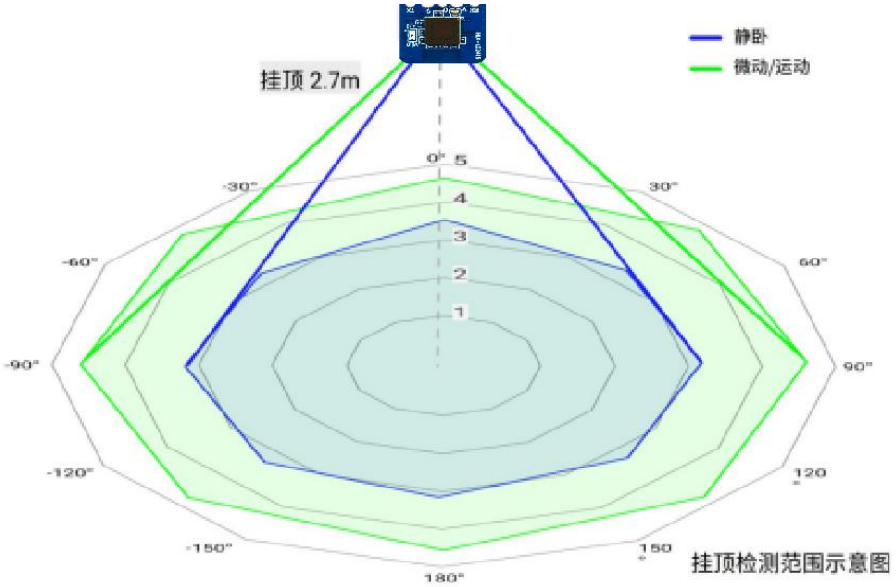


图 6-5 挂壁安装感应范围

6.3 探测范围测试

毫米波传感器触发和保持探测范围的测试方法分别介绍如下：

- **触发范围：**目标人体在毫米波传感器上报无人的状态下从远处靠近传感器，当传感器开始上报有人时停止前进，当前位置为毫米波传感器触发探测范围的边界；各个方向上的探测边界围成的区域就是毫米波传感器触发探测范围；
- **保持范围：**目标人体在毫米波传感器上报有人的状态下在待测位置保持小幅度动作，如耸肩、抬手，如果毫米波传感器在 60 s 内一直上报有人，则当前位置处于毫米波传感器保持探测范围内；否则，该探测位置处于保持探测范围外部。

7.机械尺寸

展示了硬件 HLK-LD2416 的机械尺寸。所有单位均为 mm。硬件 HLK-LD2416 的板厚为 1 mm，公差±10%。

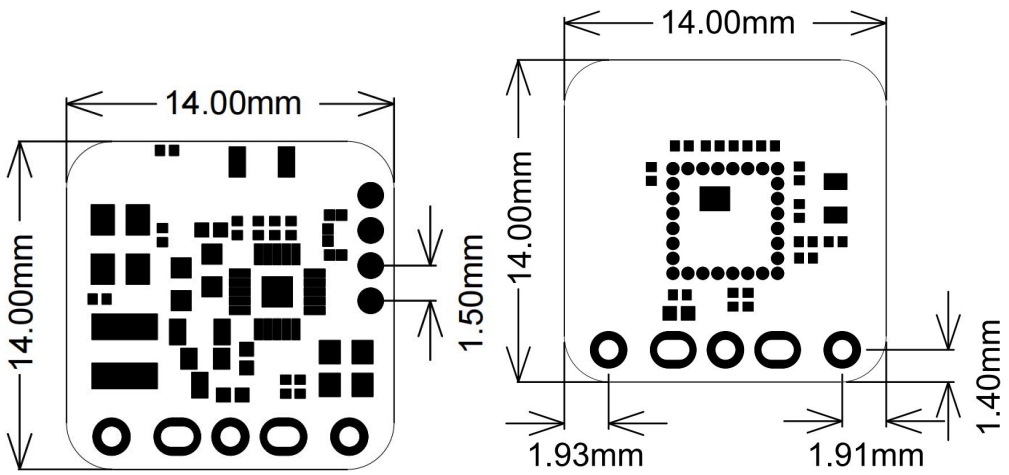


图 7-1 硬件 HLK-LD2416 机械尺寸

8.安装说明

8.1 毫米波传感器外壳要求

如果毫米波传感器需要安装外壳，则外壳必须在 24 GHz 频段具有良好的透波特性，且不能含有金属或对电磁波有屏蔽作用的材料。更多注意事项请参阅。

8.2 安装环境要求

本产品需要安装在合适的环境中，如在以下环境中使用，检测效果将受到影响：

- 感应区域内存在持续运动的非人物体，如动物，持续摆动的窗帘和正对风口的大株绿植等。
- 感应区域内存在大面积强反射平面，强反射物会对传感器造成干扰。
- 挂壁安装时，需要考虑室内顶部的空调、电风扇等外部的干扰因素。

8.3 安装时注意事项

- 尽量保证天线正对要检测的区域，且天线四周开阔无遮挡。
- 要保证毫米波传感器的安装位置牢固、稳定，传感器本身的晃动将影响检测效果。
- 要保证毫米波传感器的背面不会有物体运动或震动。由于毫米波具有穿透性，天线背瓣可能会检测到传感器背面的运动物体。可以采用金属屏蔽罩或者金属背板，对天线背瓣进行屏蔽，减弱传感器背面物体造成的影响。
- 存在多个 24 GHz 频段毫米波传感器时，请不要波束正对，尽量远离安装，以避免可能的相互干扰。

8.4 电源注意事项

- 电源输入电压范围为 4.8~5.3 V，电源纹波在 100 kHz 以内无明显谱峰，本方案为参考设计，使用者需考虑相应的 ESD 和雷击浪涌等电磁兼容设计。

9.注意事项

9.1 最大探测距离

毫米波传感器探测目标的最大范围是径向距离 8 m。在探测范围内，毫米波传感器会上报目标距毫米波传感器的直线距离。

9.2 最远距离与精度

理论上，本参考方案毫米波传感器测距精度为±0.15 m。由于人体目标的体型、状态和 RCS 等不同，测距精度会有波动，同时最远探测距离也会有一定波动。

9.3 目标消失延迟时间

当毫米波传感器检测到目标区域内没有人体存在时，并不会立即上报区域内"无人"状态，而是有所延迟。其延迟上报的机制为：一旦在测试范围内检测不到人体目标，毫米波传感器会开启计时，时长即为无人持续时间，若在计时内持续检测到无人存在，则在计时结束后上报"无人"状态；若在此时间段内检测到有人存在，则立即结束并更新计时，上报目标信息。

9.4 微动动作检测范围

毫米波传感器对于人体微动动作的检测范围，同人体的法向[1]与传感器的法向的夹角成反比。因此，在微动检测场景下，建议安装毫米波传感器时，应调整其位置和角度，使其法向与被检测人体法向的夹角尽可能的小，从而提高检测准确度和范围。

9.5 自动门限生成功能的优化

本次自动门限生成功能的优化，提升了 HLK-LD2416 的整体性能，为用户带来了更好的体验，具体优化内容如下：

- **减少现场调试工作量**

  通过自动门限生成功能，系统能够自动计算并设置合适的门限值，从而显著减少了现场调试的工作量，避免了在传统的产品部署过程中，工程师需要手动调整每台毫米波传感器的门限值的缺点，使大规模部署变得更加高效、便捷。提升了部署效率，降低了人为错误的风险。

- **提高检测精度**

  自动门限生成功能能够通过精确的环境感知和数据分析，自动计算出最适合当前环境的门限值。这种方式减少了手动调整这一人为因素的干扰，还确保了传感器在各种复杂环境下都能保持最佳的检测精度。无论是对静态目标的稳定检测，还是对动态目标的快速响应，HLK-LD2416 都能提供准确、可靠的结果，为用户带来更加卓越的体验。

- **简化安装流程**

  自动门限生成功能使得传感器的安装过程更加简化。用户只需完成基本的安装步骤，传感器即可自动完成门限的优化设置，无需进行复杂的手动调试。

- **降低维护成本**

  传感器能够实时根据环境变化自动调整门限值，减少了因环境变化而需要进行的定期手动调整。降低了维护人员的工作负担，提高了系统的运行效率和稳定性，从而为用户节省了维护成本。

- **灵活的触发方式**

  为了满足不同用户和应用场景的需求，我们提供了两种灵活的触发门限自动生成方式：外部触发和传感器自动判断开始条件。

  外部触发：用户可以通过外部信号触发门限的自动生成。这种方式允许用户根据实际应用场景的需要，手动控制门限生成的时间。

  传感器自动判断开始条件：对于需要更高自动化程度的用户，我们提供了传感器自动判断开始条件的功能。该功能基于传感器内置的智能算法，能够自动判断何时开始生成门限值。注意，为了实现这一功能，可能需要定制固件。用户可根据自己的实际需求和应用场景进行灵活选择。

[1] 在人体放松站立且目视身体正前方时，视线所在方向即为人体的法向。

9.6 挂顶静卧测试说明

传感器可检测的静卧状态，检测的敏感程度切向优于径向。切向与径向静卧状态示例如图 9-1。

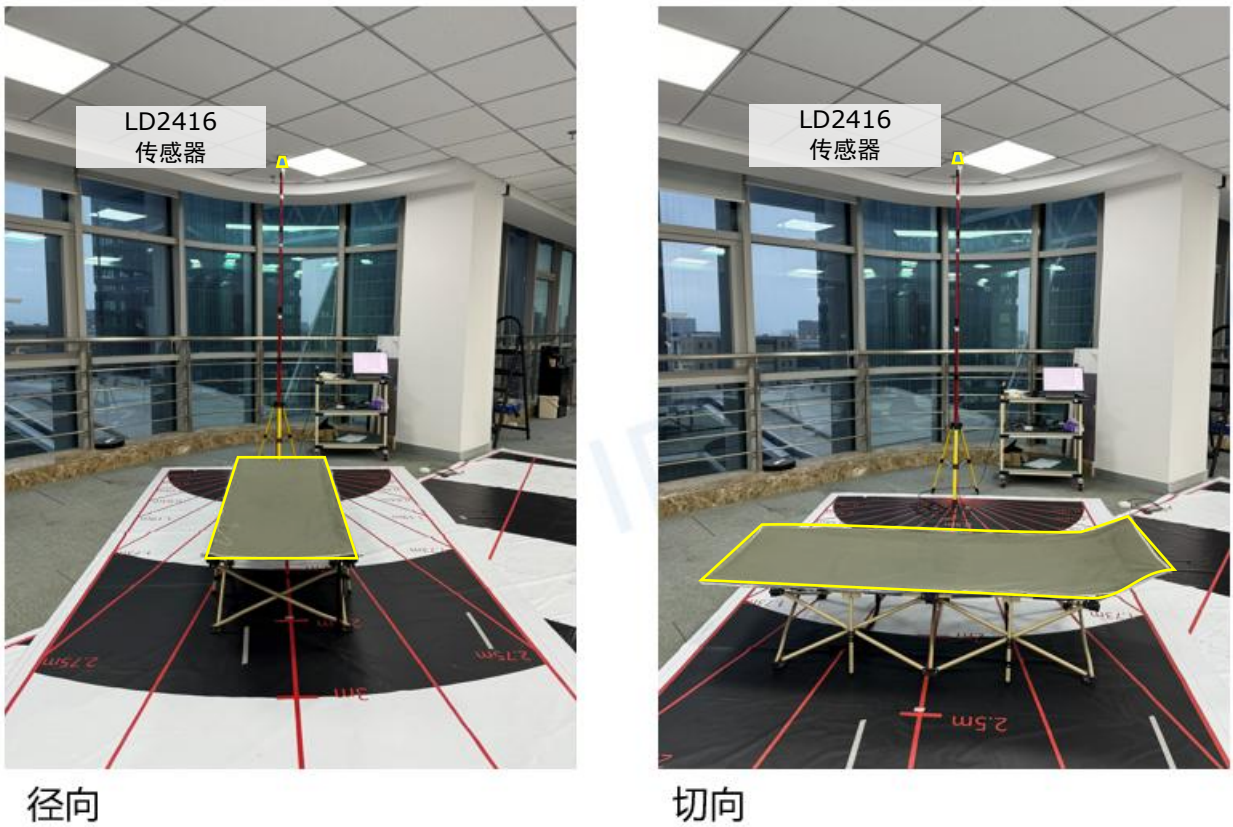


图 9-1 切向与径向静卧状态示例

重要声明

海凌科"按原样"提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源（以下简称"这些资源"），不保证没有瑕疵且不做出任何明示或者暗示担保，包括但不限于对适应性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的明示或者暗示担保。并特别声明不对包括但不限于产生于该应用或者使用任何本公司产品与电路造成的任何必然或偶然的损失承担责任。

海凌科保留对本文档发布的信息（包括但不限于指标和产品描述）和所涉及的任何本公司产品变更并恕不另行通知的权利，本文件自动取代并替换之前版本的相同文件编号文件所提供的所有信息。

这些资源可供使用海凌科产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的海凌科产品，(2) 全生命周期中设计、验证、运行您的应用和产品，(3) 确保您的应用满足所有相应标准，规范和法律，以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

海凌科授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的海凌科产品的应用。未经海凌科许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制这些资源的部分或全部，并不得以任何形式传播。您无权使用任何其他海凌科知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对海凌科及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，海凌科对此概不负责。

文档版本变更记录

文档版本	文档负责人	修订时间	修改记录

1.0	决然	2026/04/15	初版草稿。